

B1-FICHE3 : DISQUE DUR

1 DÉFINITIONS

Disque dur : Organe servant à conserver les données de manière permanente (système d'exploitation, programmes ou logiciels, fichiers...). Appelé aussi mémoire de masse.

HDD, Hard Disk Drive



Composé de plateaux recouverts d'une couche magnétique

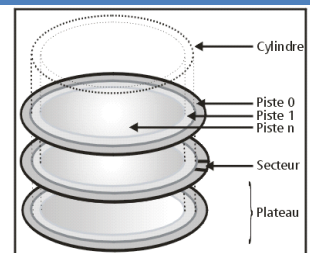
SSD, Solid-State Disk



Disque à l'état solide (disque dur électronique)
Composé de plusieurs modules de mémoire flash

2 ORGANISATION PHYSIQUE D'UN HDD, LECTURE/ÉCRITURE

- Empilement de disques rigides en aluminium, verre ou céramique, à une très faible distance des uns des autres. Ces disques sont appelés **plateaux**.
- Chaque plateau est décomposé en **pistes**, elles-mêmes décomposées en **secteurs** (taille minimum **512 octets**).
- Un ensemble de pistes de même numéro représente un **cylindre**.



- Les faces des plateaux sont recouvertes d'une **couche magnétique**, sur laquelle sont **stockées les données**.
- Ces données sont écrites en **code binaire [0,1]** sur le disque grâce à une tête de lecture/écriture très proche du matériau magnétique.

3 CARACTÉRISTIQUES DES DISQUES DURS

Formats



Formats 2,5' (portable) et 3,5' (PC fixe)

Connectiques



PATA - IDE (HDD)



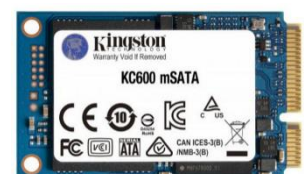
SATA (HDD)



SAS Serial Attached SCSI (HDD)



M.2 (SSD NVMe)



mSATA (SSD)

- Technologie : HDD, SSD / Format : 3,5', 2,5' / Connectique-Protocole : PATA, SCSI, **SATA, SAS, mSATA, M.2**
- Capacité (Go ou To)
- Vitesses de lecture et d'écriture (octets/s)
- Mémoire cache : Elle permet de stocker les données en attente d'écriture ou les données lues
- Temps d'accès : Temps entre une demande d'information et son obtention
- Vitesse de rotation (HDD uniquement) : 5 400 tr/min, 7 200 tr/min et 10 000 tr/min (ou RPM, *Round per minute*)

4 PARTITIONNEMENT

Le partitionnement permet de découper un disque en plusieurs parties nommées **partitions** afin notamment de :

- Implanter plusieurs systèmes d'exploitation
- Dédier des partitions aux données
- Avoir des partitions de sauvegarde ou de restauration

Une **partition** est une partie d'un disque dur destinée à accueillir un **système de fichiers**.

L'organisation du disque est décrite dans une **table de partitionnement** stockée soit dans le MBR (BIOS) ou dans une partition spéciale GPT (UEFI).

Table de partitionnement MS-DOS (BIOS et MBR)	Table de partitionnement GPT (UEFI)
MBR, <i>Master Boot Record</i> est le premier secteur d'un disque dur, il contient : ○ La table de partitionnement du disque ○ Le code (boot loader) qui permet d'amorcer (« booter ») le système d'exploitation Nombre max. de partitions : 4 primaires (ou principales) = 4 partitions primaires = 3 partitions primaires + 1 partition étendue qui contient des partitions secondaires (ou logiques) Limite : 2,2 To	GPT (GUI, Globally Unique IDent PT, Partition Table) GPT maintient une entrée MBR Nombre max. de partitions : 128 primaires Limite : 256 To

Désignation des partitions :

- Windows
 - Format : **X:** | Lettre majuscule suivie de 2 points
 - Exemple : C: D: E:
- Unix et GNU/Linux
 - Format : hdxN ou **sdxN** | h : IDE, s : SCSI ou SATA
 x : lettre représentant un disque (a, b, c...)
 N : numéro de la partition sur le disque
 - Exemple sdb3 : troisième partition du disque b (2)
- MacOS
 - Format : **diskNsM** | N : numéro du disque
 M : numéro de la partition sur le disque
 - Exemple disk2s3 : troisième partition du disque 2

5 SYSTÈMES DE FICHIERS

Un système de fichiers représente l'organisation des fichiers au sein d'une partition.

Chaque partition est donc préparée à recevoir un système de fichier en fonction de l'OS à installer. La création du système de fichier se nomme le **formatage**.

Exemple de systèmes de fichiers :

- Systèmes Microsoft : **FAT 32** (1997), exFAT (2006), **NTFS** (1993 pour v1, 2003 pour v3.1), ReFS (2012, Windows Server 2012)...
- Systèmes Unix : HFS+ (2008 - MacOS 8.1), APFS (2016 - macOS), ext3 (1999 - Linux), **ext4** (2008 - Linux), **btrfs** (2013, Linux)...

Chaque système de fichiers comporte ses propres spécificités en termes d'accès, d'organisation et de sécurité.